17A12–17A16、18S01–18S02

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2017A12

设A,B,C,D 为n 阶实方阵，S 为n 阶实反对称阵，a 为非零实数，满足

$$AB=CD=aI_n+S.$$

求证：$AD+B'C'$ 是非异阵。

证明：记$M=aI_n+S$ 。由于$S'=-S$ ，对任意$z\in\mathbb{R}^n$ ，有

$$z'Sz=(z'Sz)'=z'S'z=-z'Sz,$$

故$z'Sz=0$ ，从而

$$z'Mz=a\,z'z.$$

若$Mz=0$ ，则$a\,z'z=0$ ；由$a\neq 0$ 得$z=0$ 。因此M 非异，进而由$AB=CD=M$ 可知A,B,C,D 均非异。

任取满足

$$(AD+B'C')x=0$$

的实列向量x ，令$y=B^{-1}Dx$ ，$T=CB$ 。于是

$$\begin{aligned}Ty&=CB(B^{-1}Dx)=CDx=Mx,\\My&=AB(B^{-1}Dx)=ADx=-B'C'x=-T'x.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}a(x'x+y'y)&=x'Mx+y'My\\&=x'Ty-y'T'x\\&=0.\end{aligned}$$

由$a\neq 0$ 及$x'x,y'y\geq 0$ 得$x=y=0$ 。故$AD+B'C'$ 的核为零，它是非异阵。

小结：引入$y=B^{-1}Dx$ ，把核方程化为两条耦合等式；反对称部分在二次型中消失后，得到两个平方范数之和为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 52 页。全文以 X' 表示转置。

2017A13

任取9 个不同的实数$a_1,\ldots,a_9$ ，证明：存在$1,\ldots,9$ 的全排列$k_1,\ldots,k_9$ ，使得

$$\begin{vmatrix} a_{k_1} & a_{k_2} & a_{k_3} \\ a_{k_4} & a_{k_5} & a_{k_6} \\ a_{k_7} & a_{k_8} & a_{k_9} \end{vmatrix} \neq 0.$$

证明：$a_1+a_2+a_3$ 与$a_1+a_2+a_4$ 不可能同时为零，否则$a_3=a_4$ 。因此可从给定的数中选出三个数c_1,c_2,c_3 ，使得

$$c_1+c_2+c_3 \neq 0.$$

将其余六个数任意记为$b_1,\ldots,b_6$ ，并置

$$\begin{aligned} u&=(b_1,b_2,b_3), & \tilde{u}&=(b_2,b_1,b_3),\\ v&=(b_4,b_5,b_6), & \tilde{v}&=(b_4,b_6,b_5). \end{aligned}$$

其中上述四个向量均为行向量，另记$c=(c_1,c_2,c_3)$ 。由行列式对各行的线性性，

$$\begin{aligned} &\det\begin{pmatrix} u \\ v \\ c \end{pmatrix} - \det\begin{pmatrix} \tilde{u} \\ v \\ c \end{pmatrix} - \det\begin{pmatrix} u \\ \tilde{v} \\ c \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{v} \\ c \end{pmatrix} \\ &= \det\begin{pmatrix} u-\tilde{u} \\ v-\tilde{v} \\ c \end{pmatrix} \\ &= (b_1-b_2)(b_5-b_6)\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= (b_1-b_2)(b_5-b_6)(c_1+c_2+c_3) \neq 0. \end{aligned}$$

故左边四个行列式不可能全为零。每个行列式都恰好使用给定的九个数各一次，其中一个即满足要求。

小结：对两行分别作一次交换差分，四个排列的行列式便合成为“两个非零差乘以三个数之和”。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 52—53 页。

2017A14

设V,U 分别为数域$\mathbb{K}$ 上的n,m 维线性空间，线性映射$\phi:V\to U$ 在V,U 的某组基下的表示矩阵为A 。证明：

(1) 存在V 的一组基$e_1,\ldots,e_n$ 和U 的一组基$f_1,\ldots,f_m$ ，使得ϕ 在这两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}, \qquad r=\mathrm{r}(A).$$

(2) $\mathrm{Ker}\,\phi=L(e_{r+1},\ldots,e_n)$ ，$\mathrm{Im}\,\phi=L(f_1,\ldots,f_r)$ 。特别地，

$$\dim \operatorname{Ker}\phi = n - \mathrm{r}(A), \qquad \mathrm{r}(\phi) = \dim \operatorname{Im}\phi = \mathrm{r}(A).$$

(3) 存在线性映射$\phi_i : V \to U$ ，使得 $\mathrm{r}(\phi_i) = 1$ $(1 \le i \le r)$ ，且$\phi = \phi_1 + \cdots + \phi_r$ 。

证明：(1)、(2) 在原给定的基下，$\phi(V)$ 的坐标向量恰好构成A 的列空间。因此 $\dim\mathrm{Im}\phi = \mathrm{r}(A) = r$ 。

取 $\mathrm{Im}\phi$ 的一组基$f_1, \ldots, f_r$ ，并取$e_i \in V$ 使得$\phi(e_i) = f_i$ 。再取 $\mathrm{Ker}\phi$ 的一组基$u_1, \ldots, u_s$ 。若

$$\sum_{i=1}^{r} \alpha_i e_i + \sum_{j=1}^{s} \beta_j u_j = 0,$$

两边作用ϕ ，得$\sum_{i=1}^{r} \alpha_i f_i = 0$ ，故所有$\alpha_i = 0$ ，进而所有$\beta_j = 0$ 。这说明上述$r + s$ 个向量线性无关。任取$v \in V$ ，写成

$$\phi(v) = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i f_i,$$

则$v - \sum_{i=1}^{r} \alpha_i e_i \in \mathrm{Ker}\phi$ ，故这些向量又张成V 。因此$r + s = n$ 。

令$e_{r+j} = u_j$ ，并将$f_1, \ldots, f_r$ 扩充为U 的一组基$f_1, \ldots, f_m$ 。由

$$\phi(e_i) = f_i \ (1 \le i \le r), \qquad \phi(e_i) = 0 \ (r < i \le n)$$

即得所求表示矩阵及核、像的表达式。

(3) 对$1 \le i \le r$ ，定义

$$\phi_i\left(\sum_{j=1}^{n} x_j e_j\right) = x_i f_i.$$

该映射线性，且其像为一维空间$\mathbb{K}f_i$ ；又对任意$v = \sum_j x_j e_j$ ，

$$\sum_{i=1}^{r} \phi_i(v) = \sum_{i=1}^{r} x_i f_i = \phi(v).$$

若$r = 0$ ，则$\phi = 0$ ，右端按空和理解：

小结：先选像空间的基并取原像，再补入核空间的基；同一组基同时给出相抵标准型、核与像，以及秩一分解：

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 53 页。

2017A15

(1) 设ϕ 是数域$\mathbb{K}$ 上n $(n \ge 2)$ 维线性空间V 上的线性变换。证明：若V 只有平凡的ϕ –不变

子空间，则ϕ 必为V 的自同构。(2) 设ϕ, ψ 是数域$\mathbb{K}$ 上$2n + 1$ $(n \ge 1)$ 维线性空间V 上的两个非零线性变换，满足

$$\phi\psi + \psi\phi = 0.$$

证明：V 既有非平凡的ϕ –不变子空间，也有非平凡的ψ –不变子空间。(3) 举例说明：当V 的维数是偶数时，(2) 的结论一般不成立。

证明：(1) $\mathrm{Ker}\phi$ 是ϕ –不变子空间，故只能是$\{0\}$ 或V 。若 $\mathrm{Ker}\phi = V$ ，则$\phi = 0$ ；由于 $\dim V \geq 2$ ，任取一维子空间就得到非平凡的ϕ –不变子空间，与假设矛盾。因此 $\mathrm{Ker}\phi = \{0\}$ 。由问题 2017A14 的维数公式，$\dim\mathrm{Im}\phi = n$ ，故ϕ 是自同构。

(2) 任取V 的一组基，设ϕ, ψ 的表示矩阵分别为A, B 。由 $AB = -BA$ ，

$$\det A \det B = \det(-BA) = (-1)^{2n+1} \det B \det A = -\det A \det B.$$

数域的特征为零，故 $\det A \ \det B = 0$ 。不妨设ϕ 不可逆。由于$\phi \neq 0$ ，

$$\{0\} \subsetneq W := \mathrm{Ker}\,\phi \subsetneq V.$$

对任意$w \in W$ ，有

$$\phi(w) = 0 \in W, \qquad \phi(\psi(w)) = -\psi(\phi(w)) = 0.$$

因此$\phi(W) \subseteq W$ 且$\psi(W) \subseteq W$ ，即W 是二者共同的非平凡不变子空间。

(3) 取$V = \mathbb{Q}^2$ ，以

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

分别定义ϕ, ψ 。直接相乘得

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -BA, \qquad A^2 = -I_2, \qquad B^2 = 2I_2.$$

二维空间的非平凡子空间只能是一维空间；若它对某个变换不变，则其中任一非零向量都是该变换的特征向量，特征值属于$\mathbb{Q}$ 。但A 的特征值须满足$\lambda^2 = -1$ ，B 的特征值须满足$\lambda^2 = 2$ ，两式均无有理数解：后一事实可由互素整数p, q 满足$p^2 = 2q^2$ 时必同时为偶数得到矛盾。因此二者均只有平凡不变子空间。

小结：奇数维时，反交换关系迫使至少一个变换奇异，而它的核同时对两个变换不变；偶数维时该行列式论证失效。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 53 页。

2017A16

设n 阶方阵A 满足

$$A^{3m} + A + I_n = O,$$

其中m 为正整数。求证：$A^2 + A + I_n$ 是非异阵，并求其逆阵。

解：记

$$G = A^2 + A + I_n, \qquad H = \sum_{j=0}^{m-1} A^{3j}.$$

由有限等比求和及题设，

$$\begin{aligned}(A^3 - I_n)H &= A^{3m} - I_n \\ &= -A - 2I_n.\end{aligned}$$

又

$$(A - I_n)G = A^3 - I_n.$$

由于所涉及的矩阵均为A 的多项式，它们两两可交换。因此

$$\begin{aligned}G[I_n + (A - I_n)^2 H] &= G + (A - I_n)(A^3 - I_n)H \\ &= G - (A - I_n)(A + 2I_n) \\ &= (A^2 + A + I_n) - (A^2 + A - 2I_n) \\ &= 3I_n.\end{aligned}$$

反向乘积也等于$3I_n$ 。故G 非异，且

$$(A^2 + A + I_n)^{-1} = \frac{1}{3}\left[I_n + (A - I_n)^2 \sum_{j=0}^{m-1} A^{3j}\right].$$

小结：用$A^3 - I_n = (A - I_n)(A^2 + A + I_n)$ 配合有限等比和，将题设直接改写成产生常数矩阵$3I_n$ 的乘法恒等式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 53 页。

2018S01

(1) 设$A(x_1, \ldots, x_m) = (a_{ij}(x_1, \ldots, x_m))$ 为n 阶方阵，其元素都是数域$\mathbb{K}$ 上关于未定元$x_1, \ldots, x_m$ 的多项式。设

$$g, h_1, \ldots, h_k \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_m], \qquad h_i \neq 0 \quad (1 \leq i \leq k),$$

并令

$$U = \{(a_1, \ldots, a_m) \in \mathbb{K}^m : h_i(a_1, \ldots, a_m) \neq 0 \ (1 \leq i \leq k)\}.$$

若对所有$(a_1, \ldots, a_m) \in U$ ，都有

$$\det A(a_1, \ldots, a_m) = g(a_1, \ldots, a_m),$$

证明：$\det A(x_1, \ldots, x_m) = g(x_1, \ldots, x_m)$ 作为多元多项式恒成立。

(2) 利用 (1) 给出高代教材 [1] 习题 1.5.4 的简单解法。

(3) 利用多元多项式环的整性给出高代教材 [1] 例 2.5.2 的严格证明：

证明：(1) 先证：若$F \in \mathbb{K}[x_1,..,x_m]$ 在$\mathbb{K}^m$ 上恒取零值，则F 是零多项式。由于$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{K}$，数域$\mathbb{K}$是无限域。$m=1$ 时，结论由非零一元多项式的根数不超过其次数得到。对m 归纳，写成

$$F=\sum_{j=0}^{d} F_j(x_1,..,x_{m-1})x_m^j.$$

固定任意$(a_1,..,a_{m-1}) \in \mathbb{K}^{m-1}$ 后，所得关于x_m 的一元多项式在$\mathbb{K}$ 上恒为零，故每个$F_j(a_1,..,a_{m-1})=0$ 。由归纳假设，所有F_j 均为零多项式，结论得证。

记

$$R=\det A-g, \qquad H=h_1\cdot h_k.$$

对任意$a \in \mathbb{K}^m$ ，若$H(a)=0$ ，则$(HR)(a)=0$ ；若$H(a)\neq 0$ ，则$a \in U$ ，由题设仍有$(HR)(a)=0$ 。故HR 是零多项式。

域上的多元多项式环是整环：逐次将其看成一元多项式环，两个非零多项式的最高次项系数之积非零。因此$H\neq 0$ ，而$HR=0$ ，只能有$R=0$ ，即得所证恒等式。

版本核对：习题集参考文献 [1] 为《高等代数学》第四版（2022）。本次资料库中可核实的是第三版（2014），其习题 1.5.4 和例 2.5.2 分别见第 37 页、第 91 页。下两页给出这些可核实条目的附解；尚未核实第四版同编号条目，不能将附解视为第四版原文已核对。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 60 页；参考书版次见该书第 206 页。

2018S01 · 教材条目附解（一）

教材第三版第 37 页，习题 1.5.4（原书标星）：证明

$$\Delta_n:=\det\left(\binom{i+j}{i}\right)_{0\le i,j\le n-1}=1,$$

以及

$$D:=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1+b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n} b_i.$$

证明：对第一个恒等式，令$p_0(t)=1$ ，并对$1\le i\le n-1$ 令

$$p_i(t)=\frac{(t+1)(t+2)\cdots(t+i)}{i!}.$$

将p_i 按$1,t,..,t^{n-1}$ 展开，得到系数矩阵C ；它是下三角阵，对角元为$1/i!$ $(0\le i\le n-1)$ 。故当$t_0,..,t_{n-1}$ 两两不同时，

$$\det\big(p_i(t_j)\big)_{0\le i,j<n} = \det C\cdot\det(t_j^i)_{0\le i,j<n} = \frac{\prod\limits_{0\le i<j<n}(t_j-t_i)}{\prod\limits_{i=0}^{n-1} i!}.$$

右端也是关于 $t_0,\dots,t_{n-1}$ 的多项式。对非零多项式 $\prod_{i<j}(t_j-t_i)$ 应用本题 (1)，可知上述恒等式对任意取值均成立。取 $t_j=j$，有 $p_i(j)=\binom{i+j}{i}$，于是

$$\Delta_n = \frac{\prod\limits_{j=1}^{n-1}\prod\limits_{i=0}^{j-1}(j-i)}{\prod\limits_{i=0}^{n-1} i!} = \frac{\prod\limits_{j=1}^{n-1} j!}{\prod\limits_{i=0}^{n-1} i!} = 1.$$

这里所用的 Vandermonde 公式可按阶数归纳证明：在分式域$\mathbb{K}(t_0,\dots,t_{n-2})$ 上，把 $\det(t_j^i)$ 看成 t_{n-1} 的多项式，它以$t_0,\dots,t_{n-2}$ 为根，最高次项系数是前$n-1$ 个未定元对应的 Vandermonde 行列式。由一阶情形为1 递推即得该公式。

对于第二个恒等式，先设$b_1\cdots b_n\neq 0$ 。将第一行分别从其余各行中减去，再把第$i+1$ 行除以 b_i ，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix},$$

其行列式为1 ，故$D=\prod_i b_i$ 。两边均为关于a_i,b_i 的多项式，由本题 (1)，等式对任意b_i 仍成立。事实上，直接作上述减行而不除以b_i ，也可得到该结论。

附解依据：姚慕生、吴泉水、谢启鸿《高等代数学》第三版，2014，第 37 页。此页不用于认定第四版同编号条目的内容。

2018S01 · 教材条目附解（二）

教材第三版第 91 页，例 2.5.2：计算行列式

$$D(x,y,z,w)=\begin{vmatrix} x & y & -z & w \\ y & -x & -w & -z \\ z & -w & x & y \\ w & z & y & -x \end{vmatrix}.$$

解：在整环$\mathbb{K}[x,y,z,w]$ 中，记上述矩阵为M ，并令

$$q=x^2+y^2+z^2+w^2.$$

矩阵M 的每行元素的平方和均为q ，而不同两行对应元素乘积之和均为零。例如，第一、二行与第一、三行分别给出

$$xy - xy + zw - wz = 0, \qquad xz - yw - zx + wy = 0.$$

其他各对行同样逐项相消。因此

$$MM' = qI_4.$$

两边取行列式，得

$$D^2 = q^4, \qquad (D - q^2)(D + q^2) = 0.$$

由于多元多项式环无零因子，必有$D - q^2 = 0$ 或$D + q^2 = 0$ ，且这里是多项式恒等式，而不是逐点选择正负号。

代入$(x, y, z, w) = (1, 0, 0, 0)$ ，有

$$M = \mathrm{diag}(1, -1, 1, -1), \qquad D = 1, \qquad q^2 = 1.$$

故$D + q^2$ 在该点的值为$2 \neq 0$ ，不可能是零多项式。于是$D - q^2 = 0$ ，即

$$D(x, y, z, w) = (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^2.$$

小结：在排除某些多项式零点后成立的恒等式，可通过乘上这些多项式的乘积而延拓至全部取值。处理$D^2 = q^4$ 时，必须先用整环性固定全局符号，再用一次代入确定该符号。

附解依据：姚慕生、吴泉水、谢启鸿《高等代数学》第三版，2014，第 91 页。此页不用于认定第四版同编号条目的内容。

2018S02

设$M_n(\mathbb{K})$ 是数域$\mathbb{K}$ 上n 阶方阵全体构成的线性空间，

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$M_n(\mathbb{K})$ 上的线性变换η 定义为

$$\eta(X) = PX'P.$$

试求η 的全体特征值及其特征向量。

解：$P' = P$ 且$P^2 = I_n$ ，故

$$\eta^2(X) = P(PX'P)'P = P(PXP)P = X.$$

因此，若$\eta(X) = \lambda X$ 且$X \neq O$ ，则$\lambda^2 = 1$ ，特征值只能是1 或-1 。

令$Y = XP$ ，则$X = YP$ ，且

$$\eta(X)P = PX' = (XP)' = Y'.$$

所以$\eta(X) = \lambda X$ 当且仅当$Y' = \lambda Y$ 。以I 表示$M_n(\mathbb{K})$ 上的恒等变换，记$E_+ = \operatorname{Ker}(\eta - I)$ ，$E_- = \operatorname{Ker}(\eta + I)$ ，则

$$E_+ = \{SP : S \in M_n(\mathbb{K}),\ S' = S\},$$
$$E_- = \{TP : T \in M_n(\mathbb{K}),\ T' = -T\}.$$

其中$E_+ \setminus \{O\}$ 的全部矩阵就是特征值1 的全部特征向量；$E_- \setminus \{O\}$ 的全部矩阵就是特征值-1的全部特征向量。

记E_{ij} 为基础矩阵。由于右乘P 是线性同构，E_+ 与E_- 可分别取基

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_+ = &\{E_{i,n+1-i} : 1 \le i \le n\}\\ &\cup \{E_{i,n+1-j} + E_{j,n+1-i} : 1 \le i < j \le n\},\\ \mathcal{B}_- = &\{E_{i,n+1-j} - E_{j,n+1-i} : 1 \le i < j \le n\}.\end{aligned}$$

这是因为对称矩阵的对角元和上三角元可独立选取，反对称矩阵则由上三角元唯一确定，而主对角元必须为零。因此

$$\dim E_+ = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \dim E_- = \frac{n(n-1)}{2}.$$

当$n \ge 2$ 时，两个特征子空间均非零，故全部特征值为$1, -1$ ；当$n = 1$ 时，η 为恒等变换，只有特征值1 ，其特征向量为所有非零一阶矩阵。

小结：用可逆变换$X \mapsto XP$ 将$X \mapsto PX'P$ 化为转置变换，特征子空间便分别对应对称矩阵与反对称矩阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 60 页。本次题号接续至 2018S02。